



UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
SAN MARTÍN

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD

(CTS)

Trabajo Práctico Final

Segundo cuatrimestre, 2020.

UTILIZACIÓN DE LITIO EN ARGENTINA

Coordinación General: Prof. Dra. Stella Maris Muiños de Britos.

Docentes: María Soledad Córdoba y Marcos Buccellato.

Ayudante pasante: Tomás Duplatt.

Estudiante: Rocío Abigaíl Lenzi.

Comisión: 4

Carrera: Licenciatura en biotecnología.

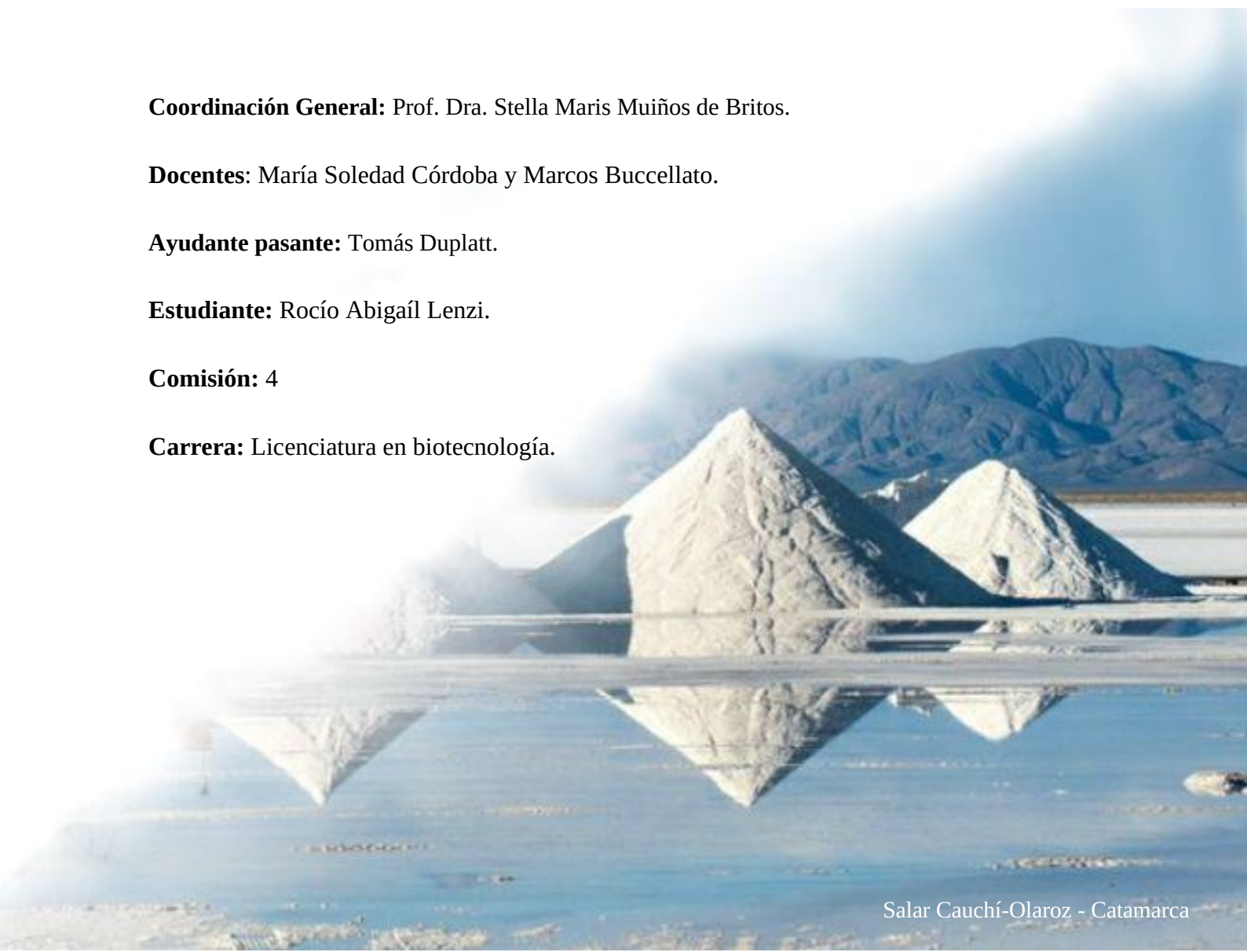


Tabla de contenidos

Introducción	2
Capítulo 1: Del salar al desarrollo	3
Capítulo 2: La otra cara de la moneda	6
Capítulo 3: Conciencia social	8
Conclusión	9
Bibliografía.....	10

Lista de figuras

Figura 1: proyección de la capacidad de producción argentina de litio.....	2
--	---

Introducción

Este trabajo trata sobre la utilización del litio en Argentina, desde su extracción en el norte del país hasta su descarte en forma de baterías. Se analizará desde distintas perspectivas propuestas dentro de las teorías del desarrollo, incluyendo un breve análisis del efecto de la globalización sobre las relaciones establecidas por el procesamiento de este material.

En palabras del Dr. Ernesto Calvo¹, “el litio es el metal más liviano, extremadamente reactivo [...] y muy electropositivo, lo cual le permite almacenar mucha energía en muy poca masa” (Telenoche, 2017). Se encuentra en la naturaleza, contenido en minerales o rocas duras. Su uso en los últimos años ha aumentado notablemente debido a la masiva producción de electrónica cuyas baterías son fabricadas a partir de este material, y su utilización en herramientas eléctricas y vehículos híbridos o eléctricos. Como se puede notar, el litio se encuentra en el centro de la transición energética causada por la finitud del combustible fósil y sus consecuencias ambientales. Por tanto, proporciona un camino prometedor y ávido de desarrollo para cumplir las demandas del joven siglo XXI.

Es muy atractivo debido al bajo costo de explotación y gran beneficio económico que produce la venta de sus productos derivados. Sin embargo, más allá de su alta disponibilidad, la extracción resulta peligrosa a nivel ambiental, lo que genera enfrentamientos entre los interesados en su obtención y las comunidades locales de las salinas.

Dentro del litio que se exporta, se encuentra el cloruro de litio y el carbonato de litio. En el año 2018 las exportaciones ascendieron a 28.668 toneladas LCE, un 26% más que el promedio de los cinco años previos. Los principales destinos del litio son países industrializados que se encargan de transformarlos en productos como baterías y pilas (luego vendidas a un precio mucho mayor en relación a la materia prima), como Estados Unidos, China, Japón y Corea del Sur. Históricamente, el auge del litio fue en la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos fundó la Lithium Corporation of America (actual FMC) para la producción de litio usado en la bomba de hidrógeno construida durante el Proyecto Manhattan.

En este portfolio se pretende desarrollar las relaciones establecidas entre el Estado, la estructura productiva y la estructura científico tecnológica, sus aplicaciones y beneficios, los problemas y relaciones con los pueblos nativos de las salinas y las consecuencias negativas de

¹ Doctor en Ciencias Químicas, ex director del INQUIMAE, e investigador del CONICET especializado en Litio.

su uso, y finalmente formas de participación ciudadana para reducir el impacto de los productos derivados del litio.

Capítulo 1

Del salar al desarrollo

Argentina pertenece al denominado “triángulo del litio”, una zona geográfica que abarca los salares de nuestro país, Bolivia y Chile. Los salares argentinos, debido a su gran extensión y el bajo costo de exploración impuesto por el Estado, son foco de atención de las empresas extractoras y origen de controversias. Se estima que en territorio nacional hay una reserva de 9,8 millones de toneladas, volviendo a nuestro país la mayor reserva de este material en Latinoamérica, y la tercera a nivel mundial.

Uno de los salares más explorados es el Salar de Olaroz-Caucharí, en donde las empresas Sales de Jujuy² y Minera Exar³ se encuentran activas, ambas siendo proyectos conjuntos entre recursos humanos nacionales, empresas argentinas y extranjeras. El yacimiento más relevante, ubicado en el Salar del Hombre Muerto (Catamarca) fue cedido a la empresa FMC Lithium Corp, de origen norteamericano, que inició el proyecto Fénix posicionando a

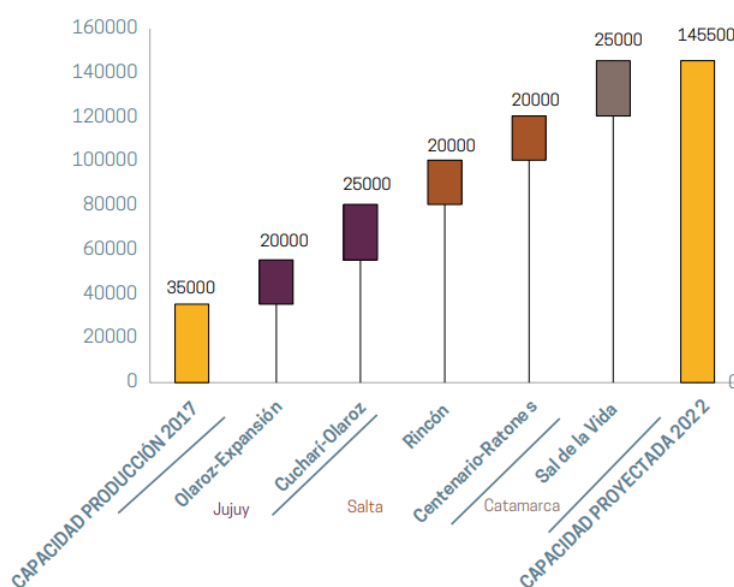


Figura 1: proyección de la capacidad de producción argentina de litio. Por Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (2019)

Argentina como la segunda exportadora mundial de litio en salmueras. En términos de exportación, a futuro se espera un aumento continuo como se presenta en la Figura 1.

Como se puede notar, la explotación está en manos extranjeras, por lo que el beneficio económico nacional es bajo en comparación a lo que se podría lograr desarrollando la industria nacional. En el Código Minero, específicamente dentro de la Ley 1919, se explica que los

² Operadora conjunta entre las empresas Orocobre Limited (capital Canadiense), Toyota Tsusho Corporation (capital japonés) y Jujuy energía y Minería Sociedad del Estado.

³ Joint Venture integrado por partes iguales entre Lithium Americas Corp (LAC) y Ganfeng Lithium.

exploradores y explotadores de un salar pueden solicitar los derechos sobre el mismo, sin embargo, no son los dueños de dicho terreno. Adquieren estos derechos pagando cánones a la provincia en la que se localiza y un porcentaje a los dueños de los terrenos. Esto, en teoría, se acuerda con las poblaciones originarias.

Desde una perspectiva de innovación y desarrollo, el camino de nuestro país hacia el progreso está ralentizado por la deficiencia de relaciones entre elementos fundamentales para el mismo. Haciendo mención del concepto de Triángulo de relaciones, en el que se propone la necesidad de interacciones entre los 3 vértices propuestos: vértice gobierno, vértice infraestructura científico-tecnológica y vértice estructura productiva (Sábato y Botana, 1994), para lograr así el objetivo planificado; se puede dilucidar por qué nuestra nación aún no ha alcanzado el desarrollo. De forma paralela con la situación nacional, y retomando ideas planteadas previamente, el triángulo de relaciones es un concepto muy lejano aún.

En cuanto a la ciencia y tecnología en nuestro país se pueden nombrar avances e intervenciones en relación al litio, como es el caso del “proyecto del triciclo eléctrico”, encabezado por el Ingeniero Guillermo Garaventa⁴ en colaboración con la Universidad Nacional de la Plata. En 2013 se logró que un triciclo alimentado únicamente por la energía almacenada en baterías de litio recorriera la distancia entre La Plata y Mar del Plata. Sumado a esto, en 2016 se desarrolló un bus que funciona íntegramente con baterías de litio, también desplegado en la UNLP⁵ y guiado por Garaventa. Ambos son claros ejemplos del correcto funcionamiento, aunque aún dando sus primeros pasos, de una ciencia y tecnología que promete grandes avances y posibles relaciones con la estructura productiva. Además, el INIFTA⁶ estudia las tecnologías de cátodos, mientras el FAMAF⁷ investiga sobre ánodos y electrolitos. Gracias a esto, se ha desarrollado una red internacional con universidades europeas que representa extrarelaciones, es decir interacciones con triángulos de otros países. Como señala Sábato (1994) “... en nuestro continente se han producido desarrollos parciales de los vértices de la base del triángulo que manifiestan una tendencia cada día más marcada a vincularse independientemente con los triángulos de relaciones científico-tecnológicas de las sociedades altamente desarrolladas.” (p. 8). Esto se debe a la falta de maduración de los vértices que

⁴ Investigador del Centro Tecnológico Aeroespacial, UNLP.

⁵ Universidad Nacional de La Plata.

⁶ Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas.

⁷ Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación.

conforman la base del triángulo nacional (en cuanto a la utilización del litio) y al acotado financiamiento del sistema científico, que obliga a los investigadores a mirar hacia afuera.

La estructura productiva actualmente se encuentra en sus primeros pasos. En Buenos Aires el INQUIMAE⁸ avanza en la producción de baterías litio-oxígeno, aunque continua en un estado experimental. También se creó la empresa Jujuy Litio (integrada por JEMSE⁹ y la compañía italiana SERI), que constituye un complejo industrial para la producción de material activo, celdas de litio y dispositivos que utilicen baterías de este material. Sin embargo, ninguno de los casos presentados está completamente desarrollado y establecido por lo que, en este sentido, sigue siendo un vértice endeble. Expandiendo el horizonte de análisis a relaciones “hacia el exterior”, Argentina participa como proveedor de materia prima, mientras las empresas extranjeras producen derivados del litio en sus países de origen, por lo que no representa una fuente de ingresos para nuestro país, no se involucra a la industria nacional y no se apoya un desarrollo propio.

El vértice gobierno es de gran importancia, dado que le corresponde administrar y gestionar las interacciones dentro del triángulo. Es necesario que se fomente la investigación en relación con la estructura productiva de la sociedad, tal como mencionan Sábato y Botana (1994). Retomando lo expuesto acerca de las empresas extractoras y sus orígenes, se puede agregar que, según las legislaciones nacionales actuales, las empresas en el país solo deben pagar el 3% de regalías. Es decir, el control sobre las mismas es ínfimo y al dominar el mercado extractivo reducen las opciones de avance científico nacional. Según explica Victoria Flexer¹⁰, aún quedan muchos salares sin explotar en la región, pero incluso éstos están privatizados, por lo que “por más que yo tenga una nueva técnica, se la tengo que vender a alguien” explica (Lombardi, 2016).

Sin embargo, también es necesario mencionar que en los últimos años se han desarrollado políticas desde el gobierno provincial de Jujuy, planificando la construcción de fábricas de baterías de litio, a partir del proyecto de ley de movilidad eléctrica previsto por la Nación (presentado en octubre de 2019). Éste busca promover la transición del transporte público hacia tecnologías de inferior emisión de gases contaminantes. Además, desde la empresa YPF¹¹ (empresa del estado) se firmó un acuerdo de cooperación con la provincia de

⁸ Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía.

⁹ Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado.

¹⁰ Investigadora del CONICET y profesora de Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy.

¹¹ Yacimientos Petrolíferos Fiscales.

Jujuy, para el desarrollo de estudios e intercambio de información y asistencia, relacionados con la exploración y producción de litio. En la actualidad, se empiezan a notar los primeros pasos dados en un intento de desarrollo nacional, aunque todavía las medidas tomadas no son las suficientes para pulir las relaciones entre los tres vértices, que llevarían al país a una notable innovación científico-tecnológica y consecuentemente al desarrollo.

Capítulo 2

La otra cara de la moneda

En la actualidad predomina una visión positiva acerca de la globalización (por el gran desarrollo tecnológico y la comunicación instantánea entre distintos lugares del mundo), un proceso complejo donde los estados nacionales se entremezclan mediante actores transnacionales, creando interdependencia entre los mismos. Se eliminan los límites físicos, lo que se describe como “pérdida de fronteras” (Beck, 2008), y aunque es cierto que gracias a la misma es posible el desarrollo mediante la inserción en el mercado nacional como proveedores de litio, también tiene inconvenientes.

En relación al litio se puede notar la globalización en sus dimensiones económica-financiera y laboral. “La globalización divide en la misma medida que une: las causas de la división son las mismas que promueven la uniformidad del globo.” (Bauman, 1998, p. 2-3). Zygmunt Bauman explica que la globalización genera una diferenciación entre personas con mucha movilidad (haciendo un paralelismo con el caso del litio, las empresas) y otras personas localizadas (los pueblos de las salinas) (Beck, 2008). Las áreas de extracción hoy se denominan “territorios vulnerados” por la globalización económica representada por las empresas extractoras extranjeras, que se apropian del sitio, explotan los recursos naturales y los pueblos originarios.

Desde la Teoría del Desarrollo Sustentable, que se define como el “desarrollo que permite satisfacer las necesidades de la presente generación, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas”¹² (Garza, 2007, p. 56), se puede establecer una relación en cuanto al impacto ambiental como consecuencia de la extracción y del desecho de sus productos derivados. Garza (2007), acerca de esta teoría señala:

¹² Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD) (1987), *Our common future*, Oxford: Oxford University Press. (Traducción en español: (1988), *Nuestro futuro común*, Madrid: Alianza).

La organización socioproductiva impulsada por los países en el primer mundo genera un círculo vicioso de crecimiento y degradación donde el tipo de crecimiento económico vigente conduce a la sobreexplotación y degradación de los recursos naturales y del ambiente en general. (p. 55)

El litio se propone como una alternativa menos contaminante en comparación al uso de combustibles fósiles, sin embargo, para producir una tonelada de carbonato de litio se necesitan alrededor de 30.000 litros de agua dulce. Considerando que los alrededores de las salinas son de los lugares más áridos de nuestro país, el surgimiento de controversias es de esperarse.

La extracción minera de litio requiere perforar profundamente los salares hasta llegar a la salmuera, la cual se redirige hacia piscinas en las que se espera su evaporación. De esta forma, el litio presente en el agua se concentra y es más sencillo procesarlo posteriormente, pero se evaporan incontables litros durante el proceso, además de la enorme cantidad de agua dulce que se utiliza en los últimos pasos de la purificación del litio. Al entrar en contacto con el ambiente forma hidróxido de litio, que es peligrosamente corrosivo y puede afectar a organismos acuáticos. Sumado a esto, en caso de filtrarse puede contaminar las aguas subterráneas y las reservas de agua potable para comunidades. A esto se le suma la utilización de enormes cantidades de químicos tóxicos para poder procesarlo, que si se derraman también pueden generar graves consecuencias.

Por lo previo las comunidades nativas, localizadas e incapaces de desplazarse, se ven afectadas y se levantan en contra del mercado del litio. Aquí se puede notar el enfrentamiento de actores completamente distintos: por un lado los pueblos nativos de las salinas, localizados, viviendo en un espacio que es inamovible e intocable, dejando a los habitantes sin control, mientras “los habitantes del primer mundo viven en el tiempo; el espacio no significa nada para ellos, pues toda distancia puede neutralizarse inmediatamente” tal como explica Bauman¹³ (en Beck, 2008, p. 120).

La globalización en gran medida contribuye a estos enfrentamientos y separación en estratos mientras nuestro país se inserta en un mercado bajo la agenda de países centrales, a costo de la explotación de nuestros suelos y recursos y haciendo oídos sordos a las preocupaciones locales. Tal como critica la Teoría del Desarrollo Sustentable, la búsqueda del progreso nos lleva a la alineación con el camino propuesto por el primer mundo, mientras la

¹³ Zygmunt Bauman (1998), “La globalización”

senda en la que nos encaminamos confluye con la degradación del medio ambiente y los recursos naturales.

Capítulo 3

Conciencia social

La ciencia y la tecnología no sólo se han convertido en las últimas décadas en un asunto público de primera magnitud sino que también han sufrido un proceso de politización explícita (debido, entre otras cosas, a la visibilidad de los impactos negativos para la salud y el medio ambiente). [...] Esta situación ha llevado a la ciencia y la tecnología al centro de la arena pública, haciéndola objeto del debate político y el conflicto social. (Cerezo, 2005, p. 353).

Tal como explicaba Cerezo al plantear el término de sociedad del conocimiento, la ciudadanía está interesada en participar en temas relacionados a la ciencia, más incluso cuando se trata del ambiente. El hecho de que las pilas, sin importar si son de litio, mercurio, níquel o cadmio contaminan, es un tema de conocimiento público. La toxicidad de los materiales de las baterías y la peligrosidad de los mismos se notó aún más cuando hace unos años una serie de teléfonos fabricados por la compañía Samsung, empezaron a arder de forma espontánea. En su momento se explicó que el problema era únicamente de una tanda, y se relacionaba con sus baterías de ión litio. En nuestro país 8 de cada 10 personas tiene un celular, por lo que es un problema que nos incluye a todos. A esto se suma el problema de las pilas comunes, utilizadas en una incontable variedad de aparatos. Algunas son recargables y pueden extender su vida útil por un mayor período de tiempo, pero en general se utilizan de tipo descartable. Las pilas, al igual que las baterías de aparatos electrónicos, contienen compuestos químicos que pueden reaccionar con agua. Éstos se pueden filtrar y llegar hasta las napas, contaminando las fuentes de agua que, en el caso de mezclarse con litio, pueden causar problemas renales, fallas respiratorias, y daños en el sistema nervioso.

En este sentido, el Estado es un actor decisivo en conjunto con la ciencia, relacionándose con la sociedad de forma de que ésta última experimenta la denominada por Cerezo como “participación formativa”. En ésta, la sociedad adopta una cultura científica y es capaz de aplicar lo aprendido en decisiones personales. Esto es sumamente importante para que los ciudadanos tomen las precauciones necesarias en la situación de las pilas, mientras la ciencia busca formas de procesar los materiales que contienen.

Desde el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, se tomaron medidas para la recolección de pilas en desuso mediante un plan piloto que consiste en puntos verdes en los que se pueden dejar las pilas, teniendo por seguro que serán tratadas de forma de reducir el impacto ambiental. En la presentación del plan realizada en Parque Lezama, el ministro de Espacio público, Eduardo Macchiavelli explicaba: "Esta iniciativa es una respuesta a una demanda de los vecinos que hasta hace poco no sabían dónde descartar sus pilas. Tienen compuestos muy tóxicos que son peligrosos [...], por eso es necesario una gestión adecuada." (Telam, 2019). Se ve claramente la importancia de la sociedad y la influencia que puede tener cuando el conocimiento es manejado correctamente, por lo que es importante asegurarse que los ciudadanos sean incluidos en temas científicos, buscando formas de capacitarlos y a la vez, ampliando la comunicación entre ellos y los expertos.

Por otro lado, la ciencia busca formas de reutilizar el contenido de las pilas: en 2015 se inauguró la Planta Piloto Multipropósito (PLA. PI. MU) ubicada en la Ciudad de La Plata, con el propósito de recuperar los metales contenidos en las mismas. Empero, la capacidad de procesamiento es muy baja, por lo que la búsqueda de nuevas soluciones aún continúa. De la misma forma que la ciencia y la tecnología intervienen en la extracción del litio, actúan en el procesamiento de sus desechos. Tal como explicó Guillermo Garaventa (2020), "la ciencia está para mitigar los errores del hombre, que comete desde camina, [...] y el impacto del hombre nunca va a ser cero."

Conclusión

Argentina es un país muy rico en cuanto a recursos naturales estratégicos y dispone de capital intelectual sumamente capacitado. Hay gran cantidad de universidades de renombre y el sentimiento de pertenencia por parte de sus ciudadanos se encuentra en cada metro de este enorme país. Aun así, las políticas públicas siempre nos inclinan a la subordinación ante países industrializados y desaprovechamiento de lo que nuestra tierra ofrece. La ciencia continúa avanzando incluso con la poca inversión que se le provee, demostrando el inestimable valor de nuestros científicos. Nuestra cultura nos une, la ciencia hace posible la extracción del litio y la aplicación (incluso buscando alternativas menos contaminantes), pero falta el vértice estatal. La producción nacional no avanza por las constantes trabas a las que se enfrentan, un abuso de impuestos y el aplastamiento de las grandes empresas internacionales que son expertas y casi dueñas de nuestro suelo. Es cierto que la relación con el mundo es indispensable, vivimos en un mundo globalizado en todas sus dimensiones y no es algo que se pueda discriminar de la actividad nacional. Sin embargo, por el bien de nuestros pueblos, nuestros trabajadores y

científicos, es necesario ponerle un límite a las atribuciones que se les otorgan a las multinacionales.

Es necesario reclamar nuestra soberanía, no en el sentido estricto de la palabra, sino en el sentido de la tecnología y la ciencia. Gran parte de las relaciones necesarias se abordan en la perspectiva CTS, haciendo destacar su importancia en la formación de futuros científicos, y buscando la equidad de acceso al conocimiento. En este campo se mira cada problema con distintas perspectivas, buscando la construcción de un enfoque que relacione la ciencia, tecnología, ambiente y sociedad, preocupándose a la vez por los efectos culturales, éticos y políticos ya sea del conocimiento científico como de la innovación tecnológica (Massarini y Schneek, 2015). La aplicación de este enfoque, sumado al acompañamiento social y político, es la esperanza de un futuro país desarrollado y realmente soberano.

Bibliografía

Bauman, Z. (1998). *La globalización: consecuencias humanas* (1.^a ed., pp. 2–3). Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires, Argentina.

Beck, U. (2008) *¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización*. Barcelona: Paidós. Selección de la segunda parte “¿Qué significa la globalización? Dimensiones, controversias y definiciones.

Calzada, J., Sigaud, D. (2019). *Litio: las exportaciones argentinas en 2025 podrían llegar a ser cuatro veces superiores a las actuales*. Bolsa de Comercio de Rosario. Recuperado 9 de noviembre de 2020, de <https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/litio-las>.

Fornillo, B. (2015). *Geopolítica del litio* (pp. 93-100, 145-156). CLACSO.

Fornillo, B., & Gamba, M. (2019). Industria, ciencia y política en el Triángulo del Litio. *Ciencia, Docencia y Tecnología*, 30(58 may-oct), 1-38.
<https://doi.org/10.33255/3058/447>

Garaventa, G. (13 de noviembre de 2020). *Litio: Un recurso con potencial científico y tecnológico*. En Ciclo de Conferencias – Ciencia, Tecnología y Sociedad, llevado a cabo en la Universidad Nacional de San Martín, Argentina.

Gutiérrez Garza, E. (2007) “De las teorías de desarrollo al desarrollo sustentable. Historia de la construcción de un enfoque multidisciplinario”, *Trayectorias*, vol. IX, n° 25, septiembre-diciembre, 2007, Universidad Autónoma de Nuevo León, México.

Impulsan un plan piloto para recolección y reciclado de pilas en desuso. Telam. (2019). Recuperado 8 de noviembre de 2020, de <https://www.telam.com.ar/notas/201902/330861-pilas-reciclaje-ciudad-buenos-aires-puntos-verdes.html>.

Lacabana, M., “Introducción: Litio, territorio, ambiente y globalización”, en *Revista de Ciencias Sociales, segunda época*, año 10, N° 34, Bernal, Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, primavera de 2018, pp. 7-15. Recuperado de <http://www.unq.edu.ar/catalogo/474-revista-de-ciencias-sociales-n-34.php>

Litio: un tesoro escondido en la Puna Argentina. Investiga, Ciencia y Tecnología UNLP. (2019). Recuperado 2 de noviembre de 2020, de <https://investiga.unlp.edu.ar/especiales/litio-17104>.

Lombardi, V. (2016). *¿Hay una estrategia para explotar el litio?*. TTS. Recuperado 3 de noviembre de 2020, de <https://www.unsam.edu.ar/tss/hay-una-estrategia-para-explotar-el-litio/>.

Lombardi, V. (2018). *Victoria Flexer: “Para federalizar la ciencia se necesita presupuesto”*. TTS. Recuperado 3 de noviembre de 2020, de <https://www.unsam.edu.ar/tss/victoria-flexer-para-federalizar-la-ciencia-se-necesita-presupuesto/>.

López Cerezo, José Antonio (2005) “Participación Ciudadana y cultura científica”, *Revista Arbor, ciencia pensamiento y cultura*. Ed. 715. España, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pp. 351-362.

Massarini, A. y Schnek, A. (coords) (2015): *Ciencia entre todxs. Tecnociencia en contexto social. Una propuesta de enseñanza*. Buenos Aires, Paidós. Introducción.

Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. (2019). *Litio en la Argentina: oportunidades y desafíos para el desarrollo de la cadena de valor*. Recuperado de: <https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/bid-litio-final.pdf>

Nacif, F. (2019). *Litio en Argentina: de insumo crítico a commodity minero. Trayectoria socio-técnica de los yacimientos litíferos de la Puna (1930-2015)*. (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina. Disponible en RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes <http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/1658>

Sabato, J. y Botana, N. (1994) “La ciencia y la tecnología en el desarrollo de América Latina”, en *Redes 2*. Universidad Nacional de Quilmes.

Telenoche. (2018, 22 septiembre). *La fiebre del «Oro blanco»* [Vídeo]. Youtube. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=eQyGI2vhvBU&t=2s>